

Didaktische Handreichung: Parlamentswahl

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe bezieht sich im Wesentlichen auf die Prozentrechnung, weshalb sie der Leitidee Zahl (L1) zugeordnet wird.

Die Schülerinnen und Schüler müssen in Teilaufgabe 10.1 42% von 12650 Stimmen berechnen, was unter Verwendung von Routineverfahren zu leisten ist (K5). Dies können sie z. B. mit der Dreisatzmethode operativ gemäß der Hundertstel-Vorstellung ($42/100$ mal 12650) oder mittels einer Formel tun.

Bei Teilaufgabe 10.2 ist dem Aufgabentext zunächst die Information zu entnehmen, dass bei der zweiten Wahl trotz eines erhöhten Stimmenanteils weniger Stimmen errungen werden (K6). Hierzu muss überlegt werden, dass ein niedrigerer Prozentwert bei höherem Prozentsatz an unterschiedlichen Grundwerten liegen muss (K2). Hier muss also ein niedrigerer Grundwert vorliegen, was schließlich darzulegen ist (K6).

Bei Teilaufgabe 10.1 geht es um die direkte Anwendung eines Verfahrens zur Prozentwertberechnung, weshalb sie dem Anforderungsbereich I zuzuordnen ist.

Teilaufgabe 10.2 hingegen ist aufgrund der kognitiven Anforderungen an das Problemlösen dem Anforderungsbereich II zugeordnet.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 10.1:

- Grund- und Prozentwert werden vertauscht, sodass die 12650 Stimmen als Prozentwert gedeutet und entsprechend der Grundwert berechnet wird, sodass (gerundet) 30119 Stimmen angegeben werden (42% von 30119 Stimmen ergeben 12650 Stimmen).
- Die Hundertstel-Vorstellung ist nicht präsent und so werden die abgegebenen Stimmen durch 42 geteilt, wie folgende Schülerlösung zeigt:

301 Stimmen

Zu Teilaufgabe 10.2:

- Der höhere Prozentsatz wird mit einer größeren Anzahl an Menschen, die wählen gehen, verbunden:

weil mehr Leute wählen

- Der Aufgabentext wird nicht vollständig erfasst. Es wird beispielsweise lediglich der gestiegene Prozentsatz beachtet, nicht aber die Tatsache, dass weniger Stimmen errungen wurden:

Weil vielleicht viele von ihm überzeugt sind und ein Teil mittlerweile auch, dies führt dazu das es auch plötzlich 2% mehr sein können

Anregungen für den Unterricht

Soll auf diese Aufgabe aufgrund von Bearbeitungsschwierigkeiten im Unterricht eingegangen werden, bietet es sich an, einen handelnden und anschaulichen Zugang zu ermöglichen. Anhand einer Strecke oder Figur kann z. B. die Unterteilung gemäß der Bedarfseinheiten-Vorstellung in 100 gleich große Teilstrecken bzw. Flächen visualisiert und nachvollzogen werden. 42 dieser Teilstrecken oder -flächen entsprechen dann 42%. So kann den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht werden, dass die Länge einer Teilstrecke (Größe einer Teilfläche) dann 1% entspricht. $p\%$ wird somit als p mal der hundertste Teil erfahren.

Eine bewusste Variation von Prozentsätzen und Grundwerten kann verbunden mit der Auseinandersetzung mit den daraufhin veränderten Prozentwerten zielführend für grundlegende Einsichten und Vorstellungen zur Prozentrechnung sein.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, Aufgaben der Prozentrechnung aus Realkontexten permanent wiederholend im Unterricht einzusetzen.